

Business Requirements Document (BRD)

Dərsly v2 · Tələblərin təhlili və modelləşdirilməsi

Versiya 1.0 · Draft · Nümunə sənəd

1. MƏQSƏD, AUDİTORİYA VƏ SƏNƏDİN SƏRHƏDİ.....	3
2. İCRA XÜLASƏSİ (EXECUTIVE SUMMARY).....	3
3. BİZNES EHTİYACI VƏ DƏYİŞİKLİK EHTİYACI.....	4
3.1. Hazırkı vəziyyət.....	4
3.2. Problem bəyanatı.....	4
3.3. Dəyişiklik edilməzsə.....	4
4. BİZNES MƏQSƏDLƏRİ VƏ UĞURUN ÖLÇÜLMƏSİ.....	5
Uğurun ölçülməsi.....	5
5. ƏHATƏ DAİRƏSİ VƏ BURAXILIŞ SƏRHƏDİ.....	5
5.1. Əhatə dairəsinə daxil olanlar.....	5
5.2. Əhatə dairəsinə daxil olmayanlar.....	6
5.3. Buraxılış sərhədi.....	6
6. MARAQLI TƏRƏFLƏR VƏ İDARƏETMƏ.....	7
6.1. Maraqlı tərəflər.....	7
6.2. İdarəetmə.....	7
7. TƏLƏBLƏR.....	7
7.1. Biznes tələbləri.....	7
7.2. İstifadəçi tələbləri.....	8
7.3. FUNKSİONAL TƏLƏBLƏR.....	8
7.4. QEYRİ-FUNKSİONAL TƏLƏBLƏR.....	9
8. PROBLEM TƏHLİLİ.....	10
8.1. Həll əvəzinə problem — Nigar Həsənova.....	10
Müsahibə faktı.....	10
Əsl problem.....	10
Alternativ həllər.....	10
Kompromis.....	10
8.2. Həll əvəzinə problem — Tural Məmmədov.....	11
Müsahibə faktı.....	11
Əsl problem.....	11
Alternativ həllər.....	11
Kompromis.....	11
8.3. Təhlilin nəticəsi.....	11
9. USER STORIES, QƏBUL MEYARLARI VƏ KOMPROMİS.....	12
9.1. User Story 1 — Müəllim.....	12
US-01.....	12
Acceptance Criteria.....	12
Mənfi ssenari.....	12
9.2. User Story 2 — Tələbə.....	13
US-02.....	13
Acceptance Criteria.....	13
Mənfi ssenari.....	13
9.3. KOMPROMİS.....	13
Təklif olunan kompromis.....	14

10. BPMN — KURSA YAZILMA VƏ ÖDƏNİŞ PROSESİ.....	14
10.1. BPMN diaqramı.....	14
10.2. Əsas uğurlu ssenari.....	15
10.3. İstisna ssenariləri.....	15
Ödəniş uğursuz olduqda.....	15
Tapşırıq natamam olduqda.....	15
10.4. BPMN–FR əlaqəsi.....	16
11. USE CASE DİAQRAMI.....	16
11.1. Use Case diaqramı.....	16
Tələbənin Use Case-ləri.....	16
Müəllimin Use Case-ləri.....	16
11.2. Use Case–FR əlaqəsi.....	17
12. ERD — ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM.....	17
12.1. ERD diaqramı.....	17
12.2. ENTITY-LƏR.....	18
Tələbə.....	18
Müəllim.....	18
Kurs.....	19
Qeydiyyat.....	19
Ödəniş.....	19
Dərs.....	19
Tapşırıq.....	19
Tapşırıq Təhvilı.....	20
Qiymətləndirmə.....	20
12.3. KARDİNALLIQ VƏ OPTIONALITY.....	20
12.4. NORMALLAŞDIRMA.....	21
13. FƏRZİYYƏLƏR VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR.....	21
13.1. Fərziyyələr.....	21
13.2. MƏHDUDİYYƏTLƏR.....	22
13.3. FƏRZİYYƏLƏRİN STATUSU.....	22
14. İZLƏNMƏ MATRİSİ (TRACEABILITY).....	23
14.1. BR → UR əlaqəsi.....	23
14.2. UR → FR əlaqəsi.....	23
14.3. User Story → UR əlaqəsi.....	23
14.4. User Story → FR əlaqəsi.....	23
14.5. BPMN → FR əlaqəsi.....	24
14.6. Use Case → FR əlaqəsi.....	24
15. QƏRARLAR VƏ AÇIQ MƏSƏLƏLƏR.....	24
15.1. Qəbul edilmiş qərarlar.....	24
15.2. Açıq məsələlər.....	25
16. İSTİNADLAR.....	25
İstinadların sənəddə istifadəsi.....	26

1. MƏQSƏD, AUDİTORİYA VƏ SƏNƏDİN SƏRHƏDİ

Bu sənəd Dərsly v2 platformasının tədris, kurs qeydiyyatı, ödəniş və tapşırıqların idarə olunması ilə bağlı biznes və istifadəçi ehtiyaclarını müəyyənləşdirir.

Sənədin əsas məqsədi tələbənin kursa qeydiyyatından başlayaraq ödəniş etməsi, kursa daxil olması, dərsləri izləməsi, tapşırıqları təhvil verməsi və müəllim tərəfindən qiymətləndirilməsinə qədər olan əsas prosesləri biznes baxımından təsvir etməkdir.

BRD sonrakı mərhələlərdə sistemin layihələndirilməsi, funksional tələblərin hazırlanması və inkişaf işləri üçün əsas sənəd kimi istifadə ediləcək.

Sənədin əsas auditoriyasına biznes sifarişçisi, müəllim, tələbə, biznes analitik, məhsul üzrə məsul şəxslər və sistemin hazırlanması və yoxlanılmasında iştirak edən şəxslər daxildir.

Bu sənəd biznes və istifadəçi ehtiyaclarına fokuslanır. Proqram kodunun, server arxitekturasının və verilənlər bazasının fiziki implementasiyasının texniki detalları sənədin əsas məqsədinə daxil deyil. Bu yanaşma təqdim edilmiş nümunə BRD-də də sənədin sərhədi kimi müəyyənləşdirilib.

2. İCRA XÜLASƏSİ (EXECUTIVE SUMMARY)

Dərsly Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərən onlayn təhsil platformasıdır. Platformada müxtəlif istiqamətlər üzrə kurslar təqdim olunur və tədris video dərslər və canlı məşğələlər vasitəsilə həyata keçirilir. Platforma 2025-ci ilin noyabrında istifadəyə verilmiş və istifadəçi sayı artdıqca tədris və əməliyyat proseslərində müəyyən çətinliklər yaranmışdır.

Dərsly v2 layihəsinin əsas məqsədi tələbə və müəllimin tədris prosesində həyata keçirdiyi əməliyyatları vahid və izlənilə bilən sistem daxilində idarə etməkdir.

Layihə çərçivəsində tələbənin kurs seçməsi, qeydiyyatdan keçməsi və ödəniş etməsi, ödənişin nəticəsinə əsasən kursa giriş əldə etməsi, dərsləri izləməsi və tapşırıqları təhvil verməsi nəzərdə tutulur. Müəllim isə dərslərlə əlaqəli tapşırıqlar yarada, tələbələrin təqdim etdiyi tapşırıqları görə və onları qiymətləndirə bilməlidir.

Sistemin məlumat modeli tələbə, müəllim, kurs, qeydiyyat, ödəniş, dərslər, tapşırıq, tapşırıq təhvil və qiymətləndirmə kimi əsas məlumat varlıqları üzərində qurulur.

Layihənin əsas biznes məqsədlərindən biri platformanın böyüməsini dəstəkləmək və ödənişli tələbə sayının artırılmasıdır. Müsahibədə Orxan Quliyev bir il sonra təxminən 2000 ödənişli tələbəyə çatmaq istədiyini bildirmişdir. Eyni zamanda platformanın artan istifadəçi yükü zamanı dayanıqlı işləməsi gözlənilir.

3. BİZNES EHTİYACI VƏ DƏYİŞİKLİK EHTİYACI

3.1. Hazırkı vəziyyət

Dərsly platformasında tələbə kursu seçdikdən sonra ödəniş rekvizitlərini əldə edir, bank köçürməsi həyata keçirir və ödəniş qəbzini WhatsApp vasitəsilə göndərir. Koordinator isə qəbzi bank çıxarışı ilə əl ilə müqayisə edir və bundan sonra kursa giriş açılır. Bu prosesin adətən 1–2 gün çəkdiyi qeyd edilmişdir.

Tədris prosesində də bir sıra idarəetmə problemləri mövcuddur. Tapşırıqların WhatsApp, e-poçt və Telegram kimi müxtəlif kanallardan qəbul edilməsi onların izlənilməsini və itirilməsinin qarşısının alınmasını çətinləşdirir. Müəllim tapşırıqları bir mərkəzi platformadan görmək və qiymətləndirmək istəyir.

Tələbə tərəfdən isə əsas problemlərdən biri zəif internet şəraitində video dərslərə rahat baxa bilməmək və ödəniş təsdiqinin uzun çəkməsidir.

3.2. Problem bəyanatı

Dərsly platformasında kursa qeydiyyat, ödəniş, dərslərin izlənilməsi, tapşırıqın təhvil verilməsi və qiymətləndirilməsi proseslərinin tam şəkildə vahid sistem daxilində idarə olunmaması istifadəçi və idarəetmə baxımından çətinliklər yaradır.

Tapşırıqların müxtəlif kommunikasiya kanallarından qəbul edilməsi məlumatların itməsi və prosesin izlənilməsini çətinləşdirir. Ödəniş prosesinin əl ilə yoxlanılması isə tələbənin kursa girişinin gecikməsinə səbəb ola bilər.

Bundan əlavə, müəllimin dərslərin ardıcılığını və tapşırıq təhvilini nəzarətdə saxlamaq istəyi ilə tələbənin öz tempində öyrənmək istəyi arasında fərq mövcuddur.

3.3. Dəyişiklik edilməzsə

Mövcud yanaşma saxlanılarsa:

- tapşırıqların müxtəlif kanallarda itirilməsi davam edə bilər;
- müəllimin tapşırıqları izləməsi çətinləşə bilər;
- qiymətləndirmə prosesi müxtəlif kanallara bölünə bilər;
- ödəniş təsdiqində gecikmələr davam edə bilər;
- tələbənin kursa girişində qeyri-müəyyənlik yarana bilər;
- istifadəçi sayı artdıqca platformanın dayanıqlılığı ilə bağlı risklər arta bilər.

4. BİZNES MƏQSƏDLƏRİ VƏ UĞURUN ÖLÇÜLMƏSİ

Dərsly v2 üçün əsas biznes məqsədləri aşağıdakılardır:

- Ödənişli tələbə sayının artırılmasını dəstəkləmək.
- Tələbələrə kursu yarımçıq qoymasının qarşısını almağa kömək etmək.
- Müəllimə tapşırıqları vahid platformadan idarə etmək imkanı vermək.
- Tələbənin tapşırığı platformadan əldə etməsini və təhvil verməsini təmin etmək.
- Tapşırıq və qiymətləndirmə məlumatlarının əlaqəli şəkildə saxlanılmasını təmin etmək.
- Ödəniş prosesinin nəticəsini kursa giriş prosesi ilə əlaqələndirmək.
- Tələbənin mobil cihazdan tədris prosesində iştirakını asanlaşdırmaq.
- Platformanın istifadəçi sayının artması zamanı dayanıqlı işləməsini təmin etmək.

Uğurun ölçülməsi

Layihənin uğuru aşağıdakı nəticələrlə qiymətləndirilə bilər:

1. Müəllim tapşırıq yarada və onu tələbələrə təqdim edə bilir.
2. Tələbə təqdim edilmiş tapşırığı platformada görə və təhvil verə bilir.
3. Müəllim təqdim edilmiş tapşırığı görə, bal və şərh əlavə edə bilir.
4. Tələbə öz qiymətləndirmə nəticəsini platformada görə bilir.
5. Ödəniş nəticəsi kursa giriş prosesinə düzgün təsir edir.
6. Tapşırıq, təhvil və qiymətləndirmə məlumatları arasında əlaqə izlənilə bilir.
7. Platforma mobil istifadə ssenarilərini dəstəkləyir.

Konkret completion faizi və digər ölçülə bilən hədəflər təsdiqlənmədiyi üçün onları fakt kimi təqdim etmək düzgün deyil; bu göstəricilər ayrıca dəqiqləşdirilməlidir.

5. ƏHATƏ DAİRƏSİ VƏ BURAXILIŞ SƏRHƏDİ

5.1. Əhatə dairəsinə daxil olanlar

Dərsly v2 layihəsinin əhatə dairəsinə aşağıdakı fəaliyyətlər daxildir:

- **Kurs seçimi və qeydiyyat:** Tələbənin mövcud kurslardan birini seçməsi və həmin kurs üzrə qeydiyyat məlumatlarının sistemdə yaradılması.
- **Ödəniş prosesinin idarə edilməsi:** Tələbənin kurs üçün ödəniş etməsi və ödənişlə bağlı məlumatların sistemdə qeydə alınması.
- **Ödənişin təsdiqlənməsi:** Ödəniş nəticəsinin yoxlanılması və nəticənin tələbəyə bildirilməsi.

- **Kursa girişin idarə edilməsi:** Ödəniş təsdiqləndikdən sonra tələbənin kursa giriş imkanının aktivləşdirilməsi.
- **Kursların idarə edilməsi:** Kursun adı, müəllimi, kateqoriyası və qiyməti kimi məlumatların saxlanılması.
- **Dərslərin idarə edilməsi:** Kurs daxilində dərslərin yaradılması və dərslə bağlı əsas məlumatların saxlanılması.
- **Dərslərə baxış:** Tələbənin kurs üzrə dərslərə daxil olması və video materiallardan istifadə etməsi.
- **Tapşırığın yaradılması:** Müəllimin dərslə əlaqəli tapşırıq yaratması.
- **Tapşırığın tələbəyə təqdim edilməsi:** Yaradılmış tapşırığın tələbəyə göstərilməsi.
- **Tapşırığın təhvil verilməsi:** Tələbənin tapşırığı platforma üzərindən təqdim etməsi.
- **Tapşırıq statusunun izlənməsi:** Tələbənin tapşırığı göndərilib-göndərmədiyinin müəllim tərəfindən görülməsi.
- **Tapşırığın qiymətləndirilməsi:** Müəllimin təqdim edilmiş tapşırıqə bal və şərh əlavə etməsi.
- **Qiymətləndirmə nəticəsinin göstərilməsi:** Tələbənin öz tapşırığı üzrə bal və müəllim şərhini platformada görməsi.
- **Tədris məlumatlarının saxlanılması:** Tələbə, müəllim, kurs, dərslər, tapşırıqlar, təhvil, qiymətləndirmə, qeydiyyat və ödəniş məlumatlarının əlaqəli şəkildə saxlanılması.

Bu scope sənin təqdim etdiyin ERD-də olan əsas entity-lər və Use Case diaqramındakı tələbə/müəllim əməliyyatları ilə uyğunlaşdırılıb. Təqdim edilmiş ERD-də Tələbə, Müəllim, Kurs, Dərs, Tapşırıq, Tapşırıq Təhvili, Qiymətləndirmə və Qeydiyyat entity-ləri göstərilir.

5.2. Əhatə dairəsinə daxil olmayanlar

Bu funksional sahənin əsas məqsədi tədris, kurs və tapşırıqların idarə olunması olduğuna görə aşağıdakı fəaliyyətlər layihənin əhatə dairəsinə daxil deyil:

- Platformanın texniki arxitekturasının hazırlanması.
- Program kodunun yazılması və texniki implementasiyanın detallı təsviri.
- Verilənlər bazasının fiziki implementasiyasının hazırlanması.
- Bankın daxili texniki sistemlərinin dəyişdirilməsi.
- Xarici ödəniş provayderinin daxili iş mexanizminin yenidən qurulması.
- Yeni kursların akademik məzmununun hazırlanması.
- Video dərslərin çəkilməsi və montaj edilməsi.
- Müəllimlərin işə qəbulu və insan resurslarının idarə olunması.
- Marketing və reklam kampaniyalarının idarə olunması.
- Dərslər platformasından kənar digər biznes proseslərinin yenidən layihələndirilməsi.

Bu yanaşma nümunə BRD-də müəyyən edilmiş scope sərhədləri ilə də uyğundur.

5.3. Buraxılış sərhədi

İlk buraxılışın əsas funksional sərhədi tələbə və müəllimin tədris və tapşırıqla bağlı əsas proseslərinin platformada tamamlanmasıdır.

Buraya tapşırıqın yaradılması, tələbəyə təqdim edilməsi, tələbə tərəfindən tapşırıqın təhvil verilməsi, müəllim tərəfindən qiymətləndirilməsi və nəticənin tələbəyə göstərilməsi daxildir.

Ödənişin nəticəsinin kursa girişlə əlaqələndirilməsi də prosesin bir hissəsi kimi nəzərə alınır.

6. MARAQLI TƏRƏFLƏR VƏ İDARƏETMƏ

6.1. Maraqlı tərəflər

Maraqlı tərəf	Rol	Maraq	Təsir
Orxan Quliyev	Biznes sifarişçisi / təsisçi	Platformanın böyüməsi, tələbə sayının artırılması və sistemin dayanıqlı işləməsi	Yüksək
Nigar Həsənova	Müəllim	Dərslərin və tapşırıqların idarə edilməsi, tələbə fəaliyyətinin izlənilməsi və qiymətləndirmə	Yüksək
Tural Məmmədov	Tələbə	Mobil cihazdan rahat istifadə, dərslərə çıxış, tapşırıq təhviли və ödəniş prosesinin rahatlığı	Yüksək

Bu üç stakeholder tapşırıqın özündə də əsas maraqlı tərəflər kimi göstərilir.

6.2. İdarəetmə

Tələblər müsahibələrdən, dəqiqləşdirilmiş suallardan və təsdiqlənmiş fərziyyələrdən formalaşdırılır.

Yeni biznes qaydası və ya fərziyyə əlavə edildikdə onun mənbəyi ayrıca göstərilməlidir.

A-01 və A-02 kimi fərziyyələr təsdiqlənmiş biznes qaydası deyil və onların statusu sənədin digər bölmələrində də qorunmalıdır.

7. TƏLƏBLƏR

7.1. Biznes tələbləri

ID	Biznes tələbi	Mənbə
BR-01	Dərsly platforması ödənişli tələbə sayının artırılmasını dəstəkləməlidir.	INT-01 — Orxan Quliyev

BR-02	Dərsly platforması müəllimə dərsləri və tapşırıqları idarə etmək, tələbələrin tapşırıq fəaliyyətini izləmək və qiymətləndirməni platformada aparmaq imkanı verməlidir.	INT-02 — Nigar Həsənova
BR-03	Dərsly platforması tələbəyə mobil cihazdan tədris prosesində rahat iştirak etmək imkanı verməlidir.	INT-03 — Tural Məmmədov
BR-04	Dərsly platforması tapşırıqların itirilməsi riskini azaltmalı və tapşırıq təhvilinin izlənməsini təmin etməlidir.	INT-02 — Nigar Həsənova
BR-05	Dərsly platforması tələbənin ödənişindən sonra kursa giriş və tədris prosesində iştirakını sistemli şəkildə idarə etməlidir.	INT-03 — Tural Məmmədov

Bu biznes tələbləri konkret texniki həlli deyil, platformanın əldə etməli olduğu biznes nəticələrini ifadə edir.

7.2. İstifadəçi tələbləri

ID	Rol	İstifadəçi tələbi	Gözlənilən dəyər
UR-01	Müəllim	Dərsləri ardıcılıqla idarə etmək və tapşırıq təhvilini izləmək istəyirəm.	Tədris prosesinin ardıcılığını idarə etmək
UR-02	Müəllim	Tələbələrin tapşırıqlarını platformada görmək, yoxlamaq, bal və şərh əlavə etmək istəyirəm.	Qiymətləndirməni vahid platformada aparmaq
UR-03	Tələbə	Dərslərə telefondan rahat daxil olmaq və zəif internet şəraitində tədris materiallarından istifadə etmək istəyirəm.	Vaxt və məkan məhdudiyyətini azaltmaq
UR-04	Tələbə	Ödəniş etdikdən sonra kursa girişimin sistem tərəfindən düzgün idarə olunmasını istəyirəm.	Kursa girişdə gözləməni azaltmaq
UR-05	Biznes sifarişçisi	Platformanın daha çox ödənişli tələbəyə xidmət etməsini istəyirəm.	Böyümə zamanı istifadəçi itkisini və sistem problemlərini azaltmaq

7.3. FUNKSIONAL TƏLƏBLƏR

ID	Funksional tələb	Bağlı UR
----	------------------	----------

FR-01	Sistem müəllimə yeni tapşırıq yaratmağa imkan verməlidir.	UR-01
FR-02	Sistem müəllimə yaradılmış tapşırığı tələbələrə təqdim etməyə imkan verməlidir.	UR-01
FR-03	Sistem tələbəyə tapşırığı platforma üzərindən təhvil verməyə imkan verməlidir.	UR-03
FR-04	Tələbə ona təqdim edilmiş tapşırığı platformada görə bilməlidir.	UR-03
FR-05	Sistem müəllimə tələbənin təhvil verdiyi tapşırığı görməyə imkan verməlidir.	UR-02
FR-06	Sistem müəllimə təhvil verilmiş tapşırığa bal əlavə etməyə imkan verməlidir.	UR-02
FR-07	Sistem müəllimə təhvil verilmiş tapşırığa şərh əlavə etməyə imkan verməlidir.	UR-02
FR-08	Sistem tələbəyə öz tapşırığı üzrə verilmiş balı görməyə imkan verməlidir.	UR-02 / UR-03
FR-09	Sistem tələbəyə müəllimin tapşırıq üzrə əlavə etdiyi şərhini görməyə imkan verməlidir.	UR-02 / UR-03
FR-10	Sistem ödəniş təsdiqləndikdən sonra tələbənin kursa girişini açmalıdır.	UR-04
FR-11	Sistem ödəniş uğursuz olduqda tələbəyə bu barədə məlumat göstərməlidir.	UR-04
FR-12	Sistem müəllimə tələbənin tapşırıq göndərən-göndərmədiyini görməyə imkan verməlidir.	UR-01

Bu funksional tələblər sənin ERD və Use Case-də göstərdiyin əsas proseslərlə də əlaqələndirilə bilər. Nümunə BRD-də də FR-lərin UR-lərlə bağlanması tələb olunur.

7.4. QEYRİ-FUNKSIONAL TƏLƏBLƏR

ID	Kateqoriya	Qeyri-funksional tələb	Ölçmə
NFR-01	Mövcudluq	Platforma artan istifadəçi yükü zamanı əsas tədris funksiyalarının əlçatanlığını qoruyub saxlamalıdır.	[Fərziyyə] Aylıq əlçatanlıq $\geq 99,9\%$

NFR-02	Performans	Video dərslər istifadəçi üçün qəbul edilə bilən müddətdə başlamalı və internet keyfiyyətinə uyğunlaşdırılmalıdır.	[Fərziyyə] Video başlama gecikməsi ≤ 3 saniyə
NFR-03	Təhlükəsizlik	Video tədris materiallarının icazəsiz yüklənməsi və paylaşılması texniki tədbirlərlə məhdudlaşdırılmalıdır.	Təhlükəsizlik testi
NFR-04	İstifadə rahatlığı	Mobil interfeys tələbənin əsas tədris əməliyyatlarını sadə şəkildə yerinə yetirməsinə imkan verməlidir.	UX testi
NFR-05	Məlumat bütövlüyü	Təhvil verilmiş tapşırıq və ona aid qiymətləndirmə məlumatları itirilmədən saxlanılmalıdır.	Uğurlu təhvil əməliyyatlarının 100%-nin saxlanması
NFR-06	Uyğunluq	Mobil həll əsas iOS və Android platformalarında işləməlidir.	Buraxılış testləri

NFR-01–NFR-06 üzrə konkret ölçülə bilən hədlərin bir hissəsi fərziyyə kimi götürülməlidir; çünki müəssisələrdə onların hamısı konkret şəkildə təsdiqlənməyib. Mənbə sənəddə də bu göstəricilər üçün “[Fərziyyə]” statusundan istifadə edilir.

8. PROBLEM TƏHLİLİ

8.1. Həll əvəzinə problem — Nigar Həsənova

Müəssisə faktı

Nigar Həsənova videoların yüklənməsinin və ekran yazısının mümkün olmamasını istəyir. Onun əsas narahatlığı kurs materiallarının icazəsiz şəkildə başqa kanallarda paylaşılmasıdır.

Əsl problem

Əsas problem videoların konkret olaraq “yüklənməsinin qarşısını almaq” deyil. Əsas problem müəllifin hazırladığı ödənişli tədris materiallarının icazəsiz surətdə kopyalanması və paylaşılmasıdır.

Alternativ həllər

- Video materiallarına giriş hüquqlarının idarə edilməsi;
- Materialların yalnız aktiv kurs iştirakçılarına açılması;
- Video məzmunun qorunması üçün texniki tədbirlərin tətbiqi;
- Su nişanı və digər qoruma mexanizmlərindən istifadə.

Kompromis

Daha güclü məzmun qoruması tələbənin rahatlığını və bəzi cihazlarda əlçatanlığı azalda bilər. Buna görə təhlükəsizliklə istifadə rahatlığı arasında balans yaradılmalıdır.

Fərziyyə: A-08 — istifadə olunan video texnologiyasının icazəsiz yükləmə və ekran yazısına qarşı kifayət qədər qoruma imkanları təqdim etdiyi fərz edilir. Bu texniki olaraq yoxlanılmalıdır.

8.2. Həll əvəzinə problem — Tural Məmmədov

Müsahibə faktı

Tural Məmmədov bütün dərsləri əvvəlcədən telefona yükləmək istəyir, çünki metroda və zəif internet şəraitində videoların izlənilməsində problem yaşayır.

Əsl problem

Əsas problem bütün videoların telefona yüklənməsi deyil. Əsas problem tələbənin zəif və qeyri-sabit internet bağlantısı olan şəraitdə dərslərə rahat çıxış əldə edə bilməməsidir.

Alternativ həllər

- Seçilmiş dərslər üçün offline istifadə imkanı;
- Video keyfiyyətinin internet sürətinə uyğun avtomatik dəyişdirilməsi;
- Video yüklənməsinin bağlantı kəsildikdə davam etdirilməsi;
- Video playerində adaptiv bit sürətindən istifadə.

Kompromis

Offline istifadə tələbənin rahatlığını artırsa da, müəllif hüquqlarının qorunması və məzmun üzərində nəzarət baxımından əlavə risk yarada bilər.

Buna görə offline imkanın bütün materiallara deyil, müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq seçilmiş məzmunlara tətbiq edilməsi daha balanslı yanaşma ola bilər.

Fərziyyə: A-09 — seçilmiş offline və ya adaptiv video izləmə mexanizminin texniki olaraq tətbiq edilə biləcəyi fərz edilir. Bu imkan texniki analiz zamanı təsdiqlənməlidir.

8.3. Təhlilin nəticəsi

Müsaibələrdə səsləndirilən həll təklifləri birbaşa sistem tələbinə çevrilməməlidir. Əvvəlcə həmin təklifin arxasında duran biznes və istifadəçi problemi müəyyən edilməlidir.

Bu yanaşma Dərsly v2-də texnologiyaya deyil, real istifadəçi ehtiyaclarına əsaslanan tələblərin formalaşdırılmasına imkan verir.

9. USER STORIES, QƏBUL MEYARLARI VƏ KOMPROMİS

9.1. User Story 1 — Müəllim

US-01

Müəllim kimi, tələblərin tapşırıqlarını platformada görmək, qiymətləndirmək və şərh əlavə etmək istəyirəm ki, tapşırıq və qiymətləndirmə prosesini vahid platformada idarə edə bilim.

Əsaslandığı istifadəçi tələbi: UR-02

Əlaqəli funksional tələblər: FR-05, FR-06, FR-07, FR-08, FR-09

Acceptance Criteria

AC-01

Given: Müəllimin qiymətləndirilməmiş tələbə tapşırığı var.

When: Müəllim tapşırığı açır və bal daxil edir.

Then: Sistem daxil edilmiş balı saxlamalı və həmin tapşırığın qiymətləndirməsində göstərməlidir.

AC-02

Given: Müəllim tələbənin təqdim etdiyi tapşırığı açıb.

When: Müəllim şərh əlavə edir və yadda saxlayır.

Then: Sistem şərh saxlamalı və tələbə həmin şərhə öz hesabında görə bilməlidir.

Mənfi ssenari

Given: Müəllim bal sahəsini boş saxlayır və ya uyğun olmayan dəyər daxil edir.

When: Müəllim qiymətləndirməni yadda saxlamağa çalışır.

Then: Sistem məlumatın düzgün olmadığını göstərməli və qiymətləndirməni saxlamamalıdır.

9.2. User Story 2 — Tələbə

US-02

Tələbə kimi, tapşırığı platformada görmək və təhvil vermək istəyirəm ki, tapşırıq fəaliyyətimi müxtəlif kommunikasiya kanallarından istifadə etmədən idarə edə bilim.

Əsaslandığı istifadəçi tələbi: UR-03

Əlaqəli funksional tələblər: FR-03, FR-04, FR-05

Acceptance Criteria

AC-03

Given: Tələbəyə tapşırıq təqdim edilib.

When: Tələbə tapşırıqlar bölməsinə daxil olur.

Then: Sistem tələbəyə təqdim edilmiş tapşırığı göstərməlidir.

AC-04

Given: Tələbə təqdim edilmiş tapşırıq üçün tələb olunan fayla və ya cavaba malikdir.

When: Tələbə tapşırığı platforma üzərindən göndərir.

Then: Sistem tapşırığın təhvil verildiyini qeyd etməli və təhvil tarixini saxlamalıdır.

Mənfi ssenari

Given: Tələbə tələb olunan məlumatı daxil etməyib.

When: Tələbə “Təhvil ver” əməliyyatını seçir.

Then: Sistem çatışmayan məlumatı göstərməli və natamam təhvili qəbul etməməlidir.

9.3. KOMPROMİS

Nigar Həsənova dərslərin ciddi ardıcılıqla açılmasını və tapşırığı təhvil verməyən tələbənin növbəti dərsi görə bilməməsini istəyir.

Tural Məmmədov isə ödəniş etdiyi kursun dərslərinə öz tempində baxmaq və kurs bitdikdən sonra da girişə sahib olmaq istəyir. Bu ziddiyyət müəllimin tədris intizamı ilə tələbənin çevik öyrənmə ehtiyacı arasında yaranır.

Təklif olunan kompromis

Platformada əsas dərs ardıcılığı qorunur. Bununla yanaşı, tələbəyə əvvəlki dərslərə və artıq açılmış materiallara təkrar giriş imkanı verilir.

Növbəti dərsin açılması üçün müəllim tərəfindən müəyyən edilmiş tapşırıq şərti tətbiq edilə bilər.

Konkret ardıcılıq qaydaları kurs üzrə müəllim tərəfindən müəyyən edilməli və tələbəyə əvvəlcədən aydın şəkildə göstərilməlidir.

10. BPMN — KURSA YAZILMA VƏ ÖDƏNİŞ PROSESİ

10.1. BPMN diaqramı

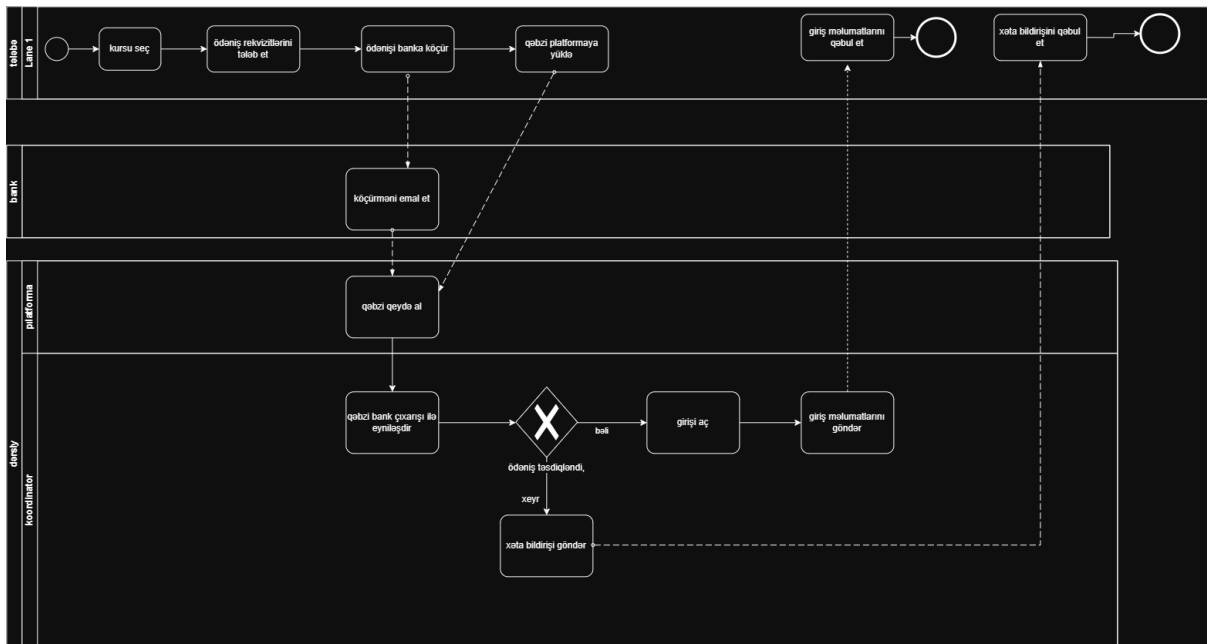
BPMN prosesində üç əsas iştirakçı nəzərdə tutulur:

- **Tələbə**
- **Dərsly**
- **Bank / Ödəniş provayderi**

Dərsly daxilində isə iki lane istifadə olunur:

- **Platforma**
- **Koordinator**

Bu struktur təqdim edilmiş BRD tələblərində də müəyyən edilmişdir.



10.2. Əsas uğurlu ssenari

1. Tələbə platformaya daxil olur.
2. Tələbə kursu seçir.
3. Tələbə ödəniş prosesini başladır.
4. Ödəniş məlumatları banka/ödəniş tərəfinə ötürülür.
5. Bank ödənişi emal edir.
6. Ödənişin nəticəsi yoxlanılır.
7. Ödəniş uğurludursa, tələbənin kursa giriş imkanı aktivləşdirilir.
8. Tələbə kursa daxil olur.
9. Tələbə dərsi izləyir.
10. Tələbə tələb olunan tapşırığı platformaya təqdim edir.
11. Müəllim tapşırığı görür və qiymətləndirir.
12. Tələbə qiymətləndirmə nəticəsini platformada görür.

Bu prosesdə ödəniş, kursa giriş, dərslər, tapşırıq və qiymətləndirmə mərhələləri bir-biri ilə əlaqələndirilir.

10.3. İstisna ssenariləri

Ödəniş uğursuz olduqda

Platforma tələbəyə ödənişin uğursuz olduğunu göstərir və kursa giriş aktivləşdirilmir.

Bu davranış **FR-11** ilə əlaqəlidir.

Tapşırıq natamam olduqda

Tələbə tələb olunan məlumatı təqdim etmədən tapşırığı göndərməyə çalışdıqda sistem çatışmayan məlumatı göstərməli və natamam təhvil qəbul etməməlidir.

Bu davranış **US-02 / AC-04** ilə əlaqəlidir.

10.4. BPMN–FR əlaqəsi

- Ödənişin həyata keçirilməsi → **FR-10**
- Ödəniş uğursuz olduqda məlumat göstərilməsi → **FR-11**
- Tapşırığın təhvil verilməsi → **FR-03**
- Tapşırığın müəllim tərəfindən görülməsi → **FR-05**
- Qiymətləndirmə → **FR-06, FR-07**
- Tələbənin nəticəni görməsi → **FR-08, FR-09**

BPMN-də qərar nöqtələri sual formasında və **Bəli/Xeyr** çıxışları ilə göstərilməlidir. Məsələn: “**Ödəniş uğurludur?**” → **Bəli / Xeyr**.

11. USE CASE DİAQRAMI

11.1. Use Case diaqramı

Sənin təqdim etdiyin Use Case diaqramında iki əsas aktor var:

- **Tələbə**
- **Müəllim**

Tələbənin Use Case-ləri

- **Dərsə bax**
- **Tapşırığı təhvil ver**
- **Növbəti dərsi aç**

Müəllimin Use Case-ləri

- **Tapşırığı yarat**
- **İzləmə statusuna bax**
- **Tapşırığı qiymətləndir**

Bu Use Case-lər sistemin tədris və tapşırıq idarəetməsi üzrə əsas istifadəçi fəaliyyətlərini əhatə edir.



11.2. Use Case–FR əlaqəsi

- Dərsə bax → **FR-02**
- Tapşırığı təhvil ver → **FR-03**
- Tapşırığı yarat → **FR-01**
- İzləmə statusuna bax → **FR-12**
- Tapşırığı qiymətləndir → **FR-06, FR-07**
- Qiymətləndirmə nəticəsinə bax → **FR-08, FR-09**

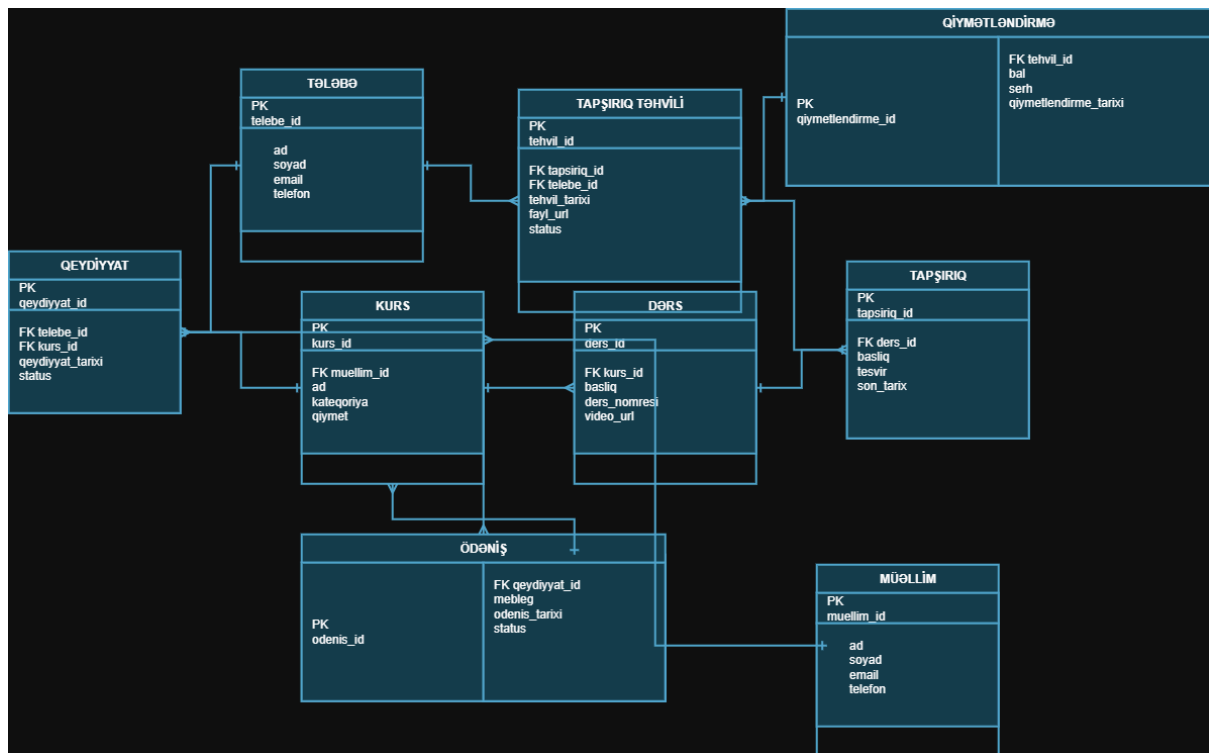
Use Case adları fel + isim formasında saxlanılır.

12. ERD — ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

12.1. ERD diaqramı

Sənin hazırladığın ERD-də aşağıdakı əsas entity-lər istifadə olunur:

- **Tələbə**
- **Müəllim**
- **Kurs**
- **Qeydiyyat**
- **Ödəniş**
- **Dərs**
- **Tapşırıq**
- **Tapşırıq Təhvili**
- **Qiymətləndirmə**



Bu entity-lər tələbənin kursa qeydiyyatından başlayaraq ödəniş, dərs, tapşırıq təhvilə və qiymətləndirmə prosesinə qədər əsas məlumatların saxlanılmasını təmin edir.

12.2. ENTITY-LƏR

Tələbə

Tələbə entity-si tələbə haqqında əsas məlumatları saxlayır:

- tələbə ID-si;
- ad;
- soyad;
- e-poçt;
- telefon.

Müəllim

Müəllim entity-si müəllim haqqında məlumatları saxlayır:

- müəllim ID-si;
- ad;
- soyad;
- e-poçt;
- telefon.

Kurs

Kurs entity-si kurs haqqında əsas məlumatları saxlayır:

- kurs ID-si;
- müəllim ID-si;
- kurs adı;
- kateqoriya;
- qiymət.

Qeydiyyat

Qeydiyyat entity-si tələbənin konkret kursa qoşulmasını saxlayır:

- qeydiyyat ID-si;
- tələbə ID-si;
- kurs ID-si;
- qeydiyyat tarixi;
- status.

Ödəniş

Ödəniş entity-si qeydiyyat üzrə maliyyə məlumatlarını saxlayır:

- ödəniş ID-si;
- qeydiyyat ID-si;
- məbləğ;
- ödəniş tarixi;
- status.

Dərs

Dərs entity-si kurs daxilindəki dərsləri saxlayır:

- dərs ID-si;
- kurs ID-si;
- başlıq;
- dərs nömrəsi;
- video URL.

Tapşırıq

Tapşırıq entity-si dərslərə aid tapşırıqları saxlayır:

- tapşırıq ID-si;
- dərs ID-si;
- başlıq;
- təsvir;
- son tarix.

Tapşırıq Təhvili

Tapşırıq Təhvili tələbənin konkret tapşırıq üzrə təqdim etdiyi işi saxlayır:

- təhvil ID-si;
- tapşırıq ID-si;
- tələbə ID-si;
- təhvil tarixi;
- fayl URL-i;
- status.

Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə entity-si təqdim edilmiş tapşırığın nəticəsini saxlayır:

- qiymətləndirmə ID-si;
- təhvil ID-si;
- bal;
- şərh;
- qiymətləndirmə tarixi.

12.3. KARDİNALIY VƏ OPTIONALITY

Tələbə — Qeydiyyat

Bir tələbənin heç bir və ya bir neçə qeydiyyatı ola bilər (0..*). Hər qeydiyyat yalnız bir tələbəyə aiddir (1).

Kurs — Qeydiyyat

Bir kursda heç bir və ya bir neçə qeydiyyat ola bilər (0..*). Hər qeydiyyat yalnız bir kursa aiddir (1).

Tələbə — Kurs

Tələbə və Kurs arasında yaranan M:N əlaqə **Qeydiyyat** aralıq entity-si vasitəsilə açılır.

Kurs — Dərs

Bir kursun bir və ya bir neçə dərsi ola bilər (1..*). Hər dərs yalnız bir kursa aiddir (1).

Kurs — Müəllim

Bir müəllim heç bir və ya bir neçə kurs tədris edə bilər (0..*). Hər kurs isə bir müəllimə aiddir (1).

Tapşırıq — Tapşırıq Təhvili

Bir tapşırıqın heç bir və ya bir neçə təhvili ola bilər (0..*). Hər təhvil yalnız bir tapşırıqə aiddir (1).

Tələbə — Tapşırıq Təhvili

Bir tələbənin heç bir və ya bir neçə tapşırıq təhvili ola bilər (0..*). Hər təhvil yalnız bir tələbəyə aiddir (1).

Tapşırıq Təhvili — Qiymətləndirmə

Bir tapşırıq təhvilinin qiymətləndirilməsi olmaya bilər və ya bir qiymətləndirməsi ola bilər (0..1). Hər qiymətləndirmə yalnız bir tapşırıq təhvilinə aiddir (1).

12.4. NORMALLAŞDIRMA

Tələbə və Kurs arasında yaranan M:N əlaqə birbaşa saxlanılır. Bunun əvəzinə **Qeydiyyat** aralıq entity-si istifadə olunur.

Bu yanaşma tələbənin müxtəlif kurslara yazılmasını və hər kurs üzrə müxtəlif tələbələrin qeydiyyatının saxlanılmasını mümkün edir.

Eyni zamanda qeydiyyat tarixi və statusu kimi əlaqəyə aid məlumatların ayrıca saxlanılmasına imkan verir.

Tapşırıq Təhvili və Qiymətləndirmə də ayrıca entity-lər kimi modelləşdirilir. Bununla qiymətləndirmə məlumatları konkret təhvilə bağlanır və təhvil məlumatlarının təkrar saxlanılmasının qarşısı alınır.

Bu struktur məlumatların təkrarlanmasını azaltmağa və modelin təxminən **3NF** səviyyəsində saxlanılmasına kömək edir.

13. FƏRZİYYƏLƏR VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR

13.1. Fərziyyələr

ID	Fərziyyə	Mənbə / yoxlama
A-01	Ödəniş uğurlu olduqda tələbənin kursa girişinin aktivləşdirilməsi mümkündür.	Ödəniş prosesi / yoxlama tələb olunur
A-02	Ödəniş uğursuz olduqda tələbəyə məlumat göstərilməsi və yenidən ödəniş imkanının təqdim edilməsi mümkündür.	Ödəniş prosesi / yoxlama tələb olunur

A-03	Platformanın artan istifadəçi yükü zamanı dayanıqlı işləməsi biznesin böyüməsini dəstəkləyəcək.	INT-01 — Orxan Quliyev
A-04	Tapşırıq təhvilə və qiymətləndirmənin vahid platformada aparılması məlumat itkisini azalda bilər.	INT-02 — Nigar Həsənova
A-05	Zəif internet şəraitində uyğun video mexanizmi tələbənin dərslərə çıxışını yaxşılaşdırır.	INT-03 — Tural Məmmədov
A-06	Mobil platformanın dəstəklənməsi tələbələrə əsas istifadə ehtiyaclarından birini qarşılayacaq.	INT-01 / INT-03
A-07	Tələbənin kursu bitirdikdən sonra giriş müddəti ayrıca müəyyən edilə bilər.	INT-02 / INT-03
A-08	Video texnologiyası icazəsiz yükləmə və ekran yazısına qarşı kifayət qədər qoruma imkanına malik ola bilər.	Texniki yoxlama tələb olunur
A-09	Offline və ya adaptiv video izləmə mexanizminin texniki olaraq tətbiq edilməsi mümkündür.	Texniki yoxlama tələb olunur

Bu fərziyyələrin A-08 və A-09 hissələrinin texniki olaraq ayrıca yoxlanılması tələb olunur; A-07 isə müəllimin və tələbənin giriş müddəti ilə bağlı gözləntilərinin ziddiyyət təşkil etməsinə görə ayrıca qərar tələb edir.

13.2. MƏHDUDİYYƏTLƏR

- Sistem mobil istifadəyə uyğun olmalıdır.
- Mobil həll iOS və Android platformalarını dəstəkləməlidir.
- Kurs materiallarının icazəsiz yayılması riski nəzərə alınmalıdır.
- Müəllimin dərslərin ardıcılığı və tapşırıq təhvilə ilə bağlı tələbləri nəzərə alınmalıdır.
- Zəif internet bağlantısı olan şəraitdə video dərslərdən istifadə nəzərə alınmalıdır.
- Tapşırıqların WhatsApp, e-poçt və Telegram kimi müxtəlif kanallarda deyil, platforma daxilində idarə olunması nəzərdə tutulur.
- Tələbə və müəllim üçün interfeys sadə və aydın olmalıdır.
- Xarici ödəniş provayderinin daxili texniki quruluşu bu layihənin nəzarətində deyil.

Bu məhdudiyyətlər mənbə BRD-də də ayrıca müəyyənləşdirilib.

13.3. FƏRZİYYƏLƏRİN STATUSU

A-08 və A-09 təsdiqlənməmiş fərziyyələrdir və texniki yoxlama tələb edir.

A-07 üzrə müəllimin kurs bitdikdən sonra girişin bağlanması tələbi ilə tələbənin uzunmüddətli giriş istəyinin arasında ziddiyyət mövcuddur. Buna görə yekun giriş müddəti biznes və tədris tərəfləri ilə dəqiqləşdirilməlidir.

Fərziyyələr təsdiqlənmədiyi halda həmin fərziyyələrə əsaslanan funksional tələblər və proseslər yenidən qiymətləndirilməlidir.

14. İZLƏNMƏ MATRİSİ (TRACEABILITY)

Bu bölmənin məqsədi biznes ehtiyaclarından başlayaraq istifadəçi tələblərinə, funksional tələblərə və diaqramlara qədər əlaqəni göstərməkdir.

14.1. BR → UR əlaqəsi

BR-01 → UR-05, UR-03

BR-02 → UR-01, UR-02

BR-03 → UR-03

BR-04 → UR-01, UR-02

BR-05 → UR-04

14.2. UR → FR əlaqəsi

UR-01 → FR-01, FR-02, FR-12

UR-02 → FR-05, FR-06, FR-07, FR-08, FR-09

UR-03 → FR-03, FR-04

UR-04 → FR-10, FR-11

UR-05 → NFR-01, NFR-06

14.3. User Story → UR əlaqəsi

US-01 → UR-02

US-02 → UR-03

14.4. User Story → FR əlaqəsi

US-01 → FR-05, FR-06, FR-07, FR-08, FR-09

US-02 → FR-03, FR-04, FR-05

14.5. BPMN → FR əlaqəsi

Ödənişin həyata keçirilməsi → FR-10

Ödəniş uğursuz olduqda məlumat göstərilməsi → FR-11

Tapşırıqın təhvil verilməsi → FR-03

Tapşırıqın müəllim tərəfindən görülməsi → FR-05

Qiymətləndirmə → FR-06, FR-07

Tələbənin nəticəni görməsi → FR-08, FR-09

14.6. Use Case → FR əlaqəsi

Dərsə bax → FR-02

Tapşırığı təhvil ver → FR-03

Tapşırığı yarat → FR-01

İzləmə statusuna bax → FR-12

Tapşırığı qiymətləndir → FR-06, FR-07

Qiymətləndirmə nəticəsinə bax → FR-08, FR-09

15. QƏRARLAR VƏ AÇIQ MƏSƏLƏLƏR

15.1. Qəbul edilmiş qərarlar

- Tapşırıqların platforma daxilində idarə olunması əsas istiqamət kimi qəbul edilir.
- Tələbənin tapşırıq təhvilə ayrıca məlumat entity-si kimi saxlanılır.
- Qiymətləndirmə tapşırıq təhvilindən ayrıca entity kimi modelləşdirilir.
- Tələbə və Kurs arasındakı M:N əlaqə Qeydiyyat entity-si vasitəsilə açılır.
- Müəllim tapşırıq yaratmalı, təqdim edilmiş tapşırıqları görməli və qiymətləndirə bilməlidir.
- Tələbə tapşırığı platformada görməli və təhvil verə bilməlidir.
- Qiymətləndirmə nəticəsi tələbəyə platformada göstərilməlidir.
- Ödəniş prosesi kursa giriş prosesi ilə əlaqələndirilməlidir.

15.2. Açıq məsələlər

- Kurs bitdikdən sonra tələbənin giriş müddəti neçə gün olmalıdır?
- Növbəti dərslərin açılması üçün tapşırığın təhvil verilməsi bütün kurslarda məcburi olacaqmı?
- Offline video izləmə hansı dərslər üçün mümkün olacaq?
- Video materialların qorunması üçün hansı texniki həll istifadə ediləcək?
- Mobil həll ayrıca tətbiq formasında, yoxsa mobil uyğunlaşdırılmış platforma formasında təqdim ediləcək?
- Ödəniş təsdiqinin tam avtomatik aparılması mümkündürmü?
- Platformanın pik saatlarda dəstəkləməli olduğu dəqiq istifadəçi yükü nə qədərdir?

Bu sualların bir hissəsi təqdim olunmuş materiallarda yekun şəkildə təsdiqlənməyib. Buna görə onları BRD-də **açıq məsələ/TBD** kimi saxlamaq daha düzgündür.

16. İSTİNADLAR

Bu BRD sənədinin hazırlanması zamanı aşağıdakı mənbələrdən istifadə edilmişdir:

1. **Dərsly v2 layihəsi üzrə verilmiş tapşırıq və layihə təsviri**
Layihənin məqsədi, biznes ehtiyacı, əsas maraqlı tərəflər, funksional və qeyri-funksional tələblərin müəyyənəşdirilməsi üçün əsas mənbə kimi istifadə edilmişdir.
2. **Orxan Quliyev ilə müəhəbiə məlumatları**
Biznes məqsədləri, platformanın inkişaf istiqaməti, ödənişli tələbə sayının artırılması və sistemin artan istifadəçi yükünə uyğunlaşdırılması ilə bağlı məlumatların müəyyənəşdirilməsində istifadə edilmişdir.
3. **Nigar Həsənova ilə müəhəbiə məlumatları**
Müəllimin dərslərin ardıcılığı, tapşırıqların idarə olunması, tələbə fəaliyyətinin izlənilməsi, qiymətləndirmə və tədris materiallarının qorunması ilə bağlı ehtiyaclarının müəyyənəşdirilməsində istifadə edilmişdir.
4. **Tural Məmmədov ilə müəhəbiə məlumatları**
Tələbənin mobil cihazdan istifadə, zəif internet şəraitində dərslərə çıxış, ödəniş təsdiqi və kursa girişlə bağlı ehtiyaclarının müəyyənəşdirilməsində istifadə edilmişdir.
5. **Dərsly v2 üzrə Entity Relationship Diagram (ERD)**
Tələbə, Müəllim, Kurs, Qeydiyyat, Ödəniş, Dərs, Tapşırıq, Tapşırıq Təhvi və Qiymətləndirmə entity-lərinin və onların əlaqələrinin müəyyənəşdirilməsində istifadə edilmişdir.
6. **Dərsly v2 üzrə Use Case Diagram**
Tələbə və Müəllim aktorlarının sistem daxilində həyata keçirdiyi əsas fəaliyyətlərin müəyyənəşdirilməsində istifadə edilmişdir.
7. **Dərsly v2 üzrə BPMN diaqramı**
Kursa qeydiyyat, ödəniş və kursa giriş prosesinin biznes proses səviyyəsində təsvir edilməsində istifadə edilmişdir.
8. **BRD hazırlanması üzrə verilmiş nümunə sənəd**
BRD-nin strukturunun, bölmələrinin, tələblərin identifikasiya üsulunun, Scope, Stakeholder, Business Requirement, User Requirement, Functional Requirement, Non-Functional

Requirement, User Story, Acceptance Criteria, BPMN, Use Case, ERD, fərziyyələr və izlənmə yanaşmasının formalaşdırılmasında əsas nümunə kimi istifadə edilmişdir.

İstinadların sənəddə istifadəsi

Mənbələrdən əldə edilən məlumatlar sənəd boyunca müvafiq bölmələrdə nəzərə alınmışdır. Xüsusilə müsahibə məlumatları **Biznes Ehtiyacı, Stakeholder, BR, UR, Problem Təhlili və Fərziyyələr** bölmələrində; ERD, Use Case və BPMN isə müvafiq diaqram və tələblərin əlaqələndirilməsində istifadə edilmişdir.